- ❖ Bài lập trình số 1 tương ứng vớii Ex1.* sử dụng thuật toán sinh
- ❖ Bài lập trình số 2 tương ứng với Ex2.* sử dụng thuật toán quay lui

TC: test case

- TC1: Kiểm tra giá trị đầu vào
  - sai báo lỗi "The input error! Re-enter …" (phần … tuỳ thuộc vào từng bài)
- TC2: In ra số cấu hình
  - In ra tổng số cầu hình: "The total number of solutions is"
  - In ra danh sách các cấu hình. Quy định sử dụng dạng nhị phân (0,1)

- TC3: In ra thời gian tính toán
  - Thời gian từ lúc bắt đầu thực hiện đếm và in cấu hình: "Time to find the solution is: ? seconds"

Trường hợp TC2+ TC3 output đồng thời vì khi tìm được cấu hình thì sẽ có thời gian tính toán.

■

ví dụ: Tim xau nhi phan do dai 2 khong chua so 0

In ra man hinh:

The total number of solutions is 1

11

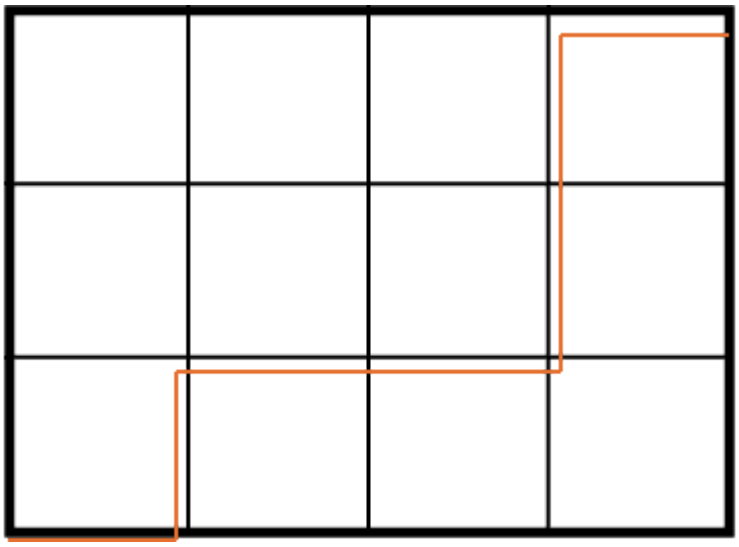
Time to find the solution is: 3 seconds

➔Trung bình mỗi bài sẽ kiểm tra với 3 trường hợp trên. *Riêng trường hợp TC2 sẽ kiểm tra với các trường hợp khác nhau của giá trị đầu vào.*

➔Chương trình thực hiện đọc các file chứa dữ liệu input (thông thường có 3-4 file đặt theo cú pháp, input1.txt, input2.txt,input3.txt...)

➔Output trực tiếp ra console, ko output ra file

Bài tập 1. Cho một hình chữ nhật gồm n x m hình vuông đơn vị. Hãy liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh cuối của ô vuông cuối cùng phía bên trái đến đỉnh đầu của ô vuông trên cùng phía bên phải. Biết mỗi bước đi chỉ được phép dịch chuyển sang bên phải hoặc lên trên theo các cạnh của hình vuông đơn vị.



Thứ tự nhập n,m

ví dụ:

input1.txt

n
m
(các giá trị sẽ ngăn cách nhau bằng các dòng)
input1.txt
2
3
Ví dụ output:
The total number of solutions is 2
0011
0101
Time to find the solution is: 1 second

Bài tập 2. Hãy liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n

sao cho mỗi xâu nhị phân có duy nhất một dãy k bít 1

liên tiếp.

Thứ tự nhập n, k
input1.txt
8 #n
3 #k

Bài tập 3. Hãy liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n sao cho mỗi xâu nhị phân có duy nhất một dãy m bít 1 liên tiếp và duy nhất một dãy có k bít 0 liên tiếp.

Thứ tự nhập n, m, k

Bài tập 4. Chuỗi ký tự $X = (x_1, x_2, \ldots, xn)$ được gọi là chuỗi ký tự AB nếu x_i = 'A' hoặc x_i = 'B'. Chuỗi X được gọi là chuỗi AB bậc k nếu X tồn tại duy nhất một dãy k kí tự A liên tiếp. Hãy liệt kê tất cả các chuỗi AB bậc k.

Thứ tự nhập n,k

Bài tập 5. Cho dãy số $A = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ gồm n số tự nhiên khác nhau và số tự nhiên k. Hãy liệt kê tất cả các dãy con của dãy số A sao cho tổng các phần tử của dãy con đó đúng bằng k.

Thứ tự nhập : n, A, k

input1.txt
5
0 2 3 4 5
3

Bài tập 6. Cho dãy số $A = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ và số tự nhiên P. Hãy liệt kê tất cả các dãy con k phần tử của dãy số A sao cho tổng các phần tử của dãy con đó đúng bằng P.

Ví dụ. A = (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35), n = 7, k = 3, P

= 50 ta sẽ có các dãy con sau :

(5, 10, 35),
(5, 20, 25),
(10, 15, 25),
…

Thứ tự nhập là n,A, k, P

Bài tập 7. Cho dãy số A = (a_1, a_2, . . . , a_n) . Hãy liệt kê tất cả các dãy con k phần tử tăng dần tự nhiên của dãy số A.

Ví dụ. A = (1, 3, 2, 4, 5), n = 5, k = 3 ta có các dãy con tăng dần tự nhiên như sau :

(1, 3, 4),
(1, 3, 5),
(1, 2, 4),

Thứ tự nhập là n,A,k

Bài tập 8. Một dãy số tự nhiên bất kỳ $A_n = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ được gọi là một đường nguyên tố bậc k nếu tổng k phần tử liên tiếp bất kỳ của dãy số A_n là một số nguyên tố ($k \leq n$) . Ví dụ dãy số $A_n = \{3, 27, 7, 9, 15\}$ là một đường nguyên tố bậc 3. Cho dãy số A_n. Hãy liệt kê tất cả các đường nguyên tố bậc k có thể có được tạo ra bằng cách tráo đổi các phần tử khác nhau của dãy số A_n.

Ví dụ với dãy $A = (3, 7, 9, 15, 27)$ ta sẽ thành lập được 4 dãy nguyên tố thuần nhất bậc 3 như dưới đây:

3	27	7	9	15
15	9	7	3	27
15	9	7	27	3
27	3	7	9	15

Thứ tự nhập n,A,k

Bài tập 9. Sử dụng thuật toán quay lui giải bài toán N quân hậu.

input1.txt
n
output:
ví dụ:
0000
1000
0010
0001
Bổ sung với bài số 9.
Trên bàn cờ nxn phải tìm được một cách đặt sao cho trong phạm vi một ô vuông con có kích thước m x m, cũng có thể đặt được m quân hậu hợp lệ như vậy sao cho (4<= m < n)
Ví dụ
Với n =8
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

tìm được ma trận 7x7

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

Yêu cầu

- in ra số cách xếp với trường hợp nxn
- in ra số cách tìm được với m
    - ví dụ m = 4 có 1 cách

      m = 5 có 2 cách

(có bao nhiêu mxm thoả mãn trong khoảng [4,n) thì đưa ra số cách).

- Tìm được đáp án thì lưu vào các mảng
- người dùng nhập yêu cầu in ra số lượng đáp án thì output ra theo yêu cầu đó.

Bài tập số 9 ko cần sử dụng Code post mà trả trực tiếp trên buổi học.

Bài lập trình số 3 sẽ được bổ sung sau.